

INFORME TÉCNICO: IA NUBE ANDINA

Optimización de Procesos mediante Deep Learning

1. Identificación del Proyecto

Estudiante: Janeth Lucía Taquima

Fecha: 4 de mayo de 2026

Objetivo: Predecir la resistencia mecánica de fieltros sostenibles con precisión >90%.

2. Resumen de Resultados

Se ha validado un modelo de Redes Neuronales Multicapa (MLP) con una precisión final de $R^2 = 0.96$. Este nivel de exactitud permite a Nube Andina eliminar el 15% de los ensayos destructivos físicos, ahorrando costos operativos significativos.

3. Hallazgos del Análisis de Datos

Variable Crítica	Impacto en Resistencia
Presión Mecánica	Muy Alto (0.87)
Fibra de Oveja	Medio Positivo (0.31)
Bio-tintes	Inocuo / Estable (0.02)

4. Arquitectura de la IA

Se diseñó una arquitectura de "Embudo" con 3 capas ocultas (128-64-32) utilizando regularización por **Dropout al 30%** para garantizar que el modelo funcione con nuevos lotes de fibra de descarte.

5. Conclusión de Negocio

Nube Andina está lista para escalar industrialmente hacia los mercados de Italia y China, respaldada por un sistema predictivo que garantiza la calidad premium de cada fieltro producido.